Modelos lineares generalizados

Medidas resumo do ajuste de um MLGen

Função desvio

Função desvio

- Em algumas situações, $D(\mathbf{y}, \hat{\mu})$ tem distribuição assintótica qui-quadrado com $n - k - 1$ graus de liberdade.

Função desvio

- Em algumas situações, $D(\mathbf{y}, \hat{\mu})$ tem distribuição assintótica qui-quadrado com $n - k - 1$ graus de liberdade.
- Porém, $D(\mathbf{y}, \hat{\mu})$ tem distribuição aproximadamente qui-quadrado com $n-k-1$ graus de liberdade apenas em casos bem específicos.

Função desvio

- Em algumas situações, $D(\mathbf{y}, \hat{\mu})$ tem distribuição assintótica qui-quadrado com $n - k - 1$ graus de liberdade.
- Porém, $D(\mathbf{y}, \hat{\mu})$ tem distribuição aproximadamente qui-quadrado com $n-k-1$ graus de liberdade apenas em casos bem específicos.
- Na Poisson, por exemplo, isso ocorre apenas quando $\mu_i \to \infty$ para todo i.

Função desvio

- Em algumas situações, $D(\mathbf{y}, \hat{\mu})$ tem distribuição assintótica qui-quadrado com $n - k - 1$ graus de liberdade.
- Porém, $D(\mathbf{y}, \hat{\mu})$ tem distribuição aproximadamente qui-quadrado com $n-k-1$ graus de liberdade apenas em casos bem específicos.
- Na Poisson, por exemplo, isso ocorre apenas quando $\mu_i \to \infty$ para todo i.
- Já nos modelos em que ϕ não é conhecido, a aproximação é boa apenas quando $\phi \to \infty$.

Função desvio

- Em algumas situações, $D(\mathbf{y}, \hat{\mu})$ tem distribuição assintótica qui-quadrado com $n - k - 1$ graus de liberdade.
- Porém, $D(\mathbf{y}, \hat{\mu})$ tem distribuição aproximadamente qui-quadrado com $n-k-1$ graus de liberdade apenas em casos bem específicos.
- Na Poisson, por exemplo, isso ocorre apenas quando $\mu_i \to \infty$ para todo i.
- Já nos modelos em que ϕ não é conhecido, a aproximação é boa apenas quando $\phi \to \infty$.
- Dessa forma, em geral, não é interessante na prática comparar o $D(\mathbf{y}, \hat{\mu})$ com a média ou com quantis da qui-quadrado.

Função desvio

- Em algumas situações, $D(\mathbf{y}, \hat{\mu})$ tem distribuição assintótica qui-quadrado com $n - k - 1$ graus de liberdade.
- Porém, $D(\mathbf{y}, \hat{\mu})$ tem distribuição aproximadamente qui-quadrado com $n-k-1$ graus de liberdade apenas em casos bem específicos.
- Na Poisson, por exemplo, isso ocorre apenas quando $\mu_i \to \infty$ para todo i.
- Já nos modelos em que ϕ não é conhecido, a aproximação é boa apenas quando $\phi \to \infty$.
- Dessa forma, em geral, não é interessante na prática comparar o $D(\mathbf{y}, \hat{\mu})$ com a média ou com quantis da qui-quadrado.
- Melhor utilizar análise de diagnóstico para avaliar se o modelo ajustado é adequado.

Pseudo R^2

Pseudo R^2

- O conteúdo sobre pseudo R^2 desta aula está basedo no artigo: Nagelkerke, N. J. (1991). A note on a general definition of the coefficient of determination. Biometrika, 78(3), 691-692.

Pseudo R^2

- O conteúdo sobre pseudo R^2 desta aula está basedo no artigo: Nagelkerke, N. J. (1991). A note on a general definition of the coefficient of determination. Biometrika, 78(3), 691-692.
- Pseudo R^2 são generalizações do R^2 usual para modelos mais gerais de regressão.

Pseudo R^2

- O conteúdo sobre pseudo R^2 desta aula está basedo no artigo: Nagelkerke, N. J. (1991). A note on a general definition of the coefficient of determination. Biometrika, 78(3), 691-692.
- Pseudo R^2 são generalizações do R^2 usual para modelos mais gerais de regressão.
- Cox and Snell (1989) e Magee (1990) propuseram o seguinte Pseudo R^2:

$$R^2_{\text{CSM}} = 1 - \exp\left[-\frac{2}{n}\left(l(\hat{\gamma}) - l(0)\right)\right],$$

em que $l(0)$ é o logaritmo de função de verossimilhança do modelo apenas com o intercepto.

Pseudo R^2

- O conteúdo sobre pseudo R^2 desta aula está basedo no artigo: Nagelkerke, N. J. (1991). A note on a general definition of the coefficient of determination. Biometrika, 78(3), 691-692.
- Pseudo R^2 são generalizações do R^2 usual para modelos mais gerais de regressão.
- Cox and Snell (1989) e Magee (1990) propuseram o seguinte Pseudo R^2:

$$R^2_{\text{CSM}} = 1 - \exp\left[-\frac{2}{n}\left(l(\hat{\gamma}) - l(0)\right)\right],$$

em que $l(0)$ é o logaritmo de função de verossimilhança do modelo apenas com o intercepto.

Pseudo R^2

Pseudo R^2

- A medida R^2_{CSM} tem duas interessantes propriedades:

Pseudo R^2

- A medida R^2_{CSM} tem duas interessantes propriedades:
  1. Aplicado ao MLGer, obtém-se o R^2 usual.

Pseudo R^2

- A medida R^2_{CSM} tem duas interessantes propriedades:
  1. Aplicado ao MLGer, obtém-se o R^2 usual.
  2. Não depende da unidade de medida.

Pseudo R^2

- A medida R^2_{CSM} tem duas interessantes propriedades:
  1. Aplicado ao MLGer, obtém-se o R^2 usual.
  2. Não depende da unidade de medida.
- Porém, ele não atinge 1 se a variável resposta é discreta.

Pseudo R^2

- A medida R^2_{CSM} tem duas interessantes propriedades:
  1. Aplicado ao MLGer, obtém-se o R^2 usual.
  2. Não depende da unidade de medida.
- Porém, ele não atinge 1 se a variável resposta é discreta.
- Quando a resposta, é discreta, o valor máximo que R^2_{CSM} pode atingir é dado por

$$\max R^2_{CSM} = 1 - \exp\left[\frac{2}{n}\left(l(0)\right)\right].$$

Pseudo R^2

Pseudo R^2

- Dessa forma, Nagelkerke (1991), propôs o seguinte pseudo R^2:

$$R^2_{\text{N}} = \frac{R^2_{\text{CSM}}}{\max R^2_{\text{CSM}}}.$$

Pseudo R^2

- Dessa forma, Nagelkerke (1991), propôs o seguinte pseudo R^2:

$$R^2_N = \frac{R^2_{CSM}}{\max R^2_{CSM}}.$$

- R^2_N pode atingir um qualquer que seja a distribuição da variável resposta.

Pseudo R^2

- Dessa forma, Nagelkerke (1991), propôs o seguinte pseudo R^2:

$$R^2_N = \frac{R^2_{CSM}}{\max R^2_{CSM}}.$$

- R^2_N pode atingir um qualquer que seja a distribuição da variável resposta.
- R^2_N mantém as boas propriedade de R^2_{CSM}.

Pseudo R^2

- Dessa forma, Nagelkerke (1991), propôs o seguinte pseudo R^2:

$$R^2_N = \frac{R^2_{CSM}}{\max R^2_{CSM}}.$$

- R^2_N pode atingir um qualquer que seja a distribuição da variável resposta.
- R^2_N mantém as boas propriedade de R^2_{CSM}.
- Na regressão logística $\max R^2_{CSM}$ é igual a 0,75 se há a mesma proporção de sucessos e fracassos.